

伍、領域/科目課程計畫

一、普通班級各年級各領域/科目課程計畫

(六)自然科學領域課程計畫

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度三年級【自然科學領域】課程計畫				
每週節數	3 節		設計者	三年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	■A1. 身心素質與自我精進、■A2. 系統思考與問題解決、 □A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	■B1. 符號運用與溝通表達、■B2. 科技資訊與媒體素養、 □B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	■C1. 道德實踐與公民意識、□C2. 人際關係與團隊合作、 □C3. 多元文化與國際理解		
課程理念	1.發揚十二年國教總綱的精神，及《十二年國教自然科學領域課綱》與《自然科學領域課程手冊》所揭櫫的要點。 2.站在九年一貫課綱的基礎上，精進轉化到十二年國教課綱的精神與內涵。 3.符合大部分學生該學的、能學的內容為主，搭配延伸學習的教材為輔。 4.以課綱的學習內容為主要架構，搭配學習表現為輔，同時透過課綱所揭示的內容，作為縱向核心素養的連結。 5.在課綱跨領域(科)、大概念及議題融入的課程統整發展揭示下，在學習活動中同時關注跨領域(科)，以及議題融入的可能，提供整冊相關跨科大概念的統整，建立學生橫向統整的核心素養。 6.以「生活進、生活出」的探究與實作策略為主，在課綱的課程目標下選擇學生將要探究的新經驗，並且依照貼近學生生活情境脈絡下組織這些新經驗。 7.激發學生探究自然的好奇心與興趣，讓每一位學生都能快樂學自然。當學生喜歡上自然課時，才能有主動學習的意願進而提升學習效果。 8.兼顧科學探究方法與態度的學習，在相關的探究活動中編輯一致性的探究方法體例，讓學生不斷經歷科學家探究自然的方法(找到問題：察覺現象、提出問題；規畫：預測或假設、計畫(實驗設計或觀察規畫)、觀察或實驗操作；傳達：討論、結論)，並依照學習階段與先備經驗增減探究方法的細緻性，期待學生養成如科學家探究自然現象的精神與態度，建立終身學習的科學素養。 9.關注實驗室內外的安全教育、實驗或觀察記錄的技巧、科普閱讀能力的養成、性平議題的檢視，增進學生全方位科學素養的養成。			
學習重點	學習表現	ah-II-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。 ah-II-2 透過有系統的分類與表達方式，與他人溝通自己的想法與發現。 ai-II-1 保持對自然現象的好奇心，透過不斷的探尋和提問，常會有新發現。 ai-II-2 透過探討自然與物質世界的規律性，感受發現的樂趣。 ai-II-3 透過動手實作，享受以成品來表現自己構想的樂趣。 an-II-1 體會科學的探索都是由問題開始。 pa-II-1 能運用簡單分類、製作圖表等方法，整理已有的資訊或數據。 pa-II-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自老師）相比較，檢查是否相近。		

		pc-II-1 能專注聆聽同學報告，提出疑問或意見。並能對探究方法、過程或結果，進行檢討。 pc-II-2 能利用較簡單形式的口語、文字、或圖畫等，表達探究之過程、發現。 pe-II-1 能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結果。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫。 pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源，並能觀測和記錄。 po-II-1 能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。 po-II-2 能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出問題。 tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。 ti-II-1 能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。 tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。 tr-II-1 能知道觀察、記錄所得自然現象的結果是有其原因的，並依據習得的知識，說明自己的想法。
	學習內容	INa-II-1 自然界（包含生物與非生物）是由不同物質所組成。 INa-II-2 在地球上，物質具有重量，佔有體積。 INa-II-3 物質各有其特性，並可以依其特性與用途進行分類。 INa-II-4 物質的形態會因溫度的不同而改變。 INa-II-5 太陽照射、物質燃燒和摩擦等可以使溫度升高，運用測量的方法可知溫度高低。 INa-II-7 生物需要能量（養分）、陽光、空氣、水和土壤，維持生命、生長與活動。 INb-II-1 物質或物體各有不同的功能或用途。 INb-II-2 物質性質上的差異性可用來區分或分離物質。 INb-II-4 生物體的構造與功能是互相配合的。 INb-II-5 常見動物的外部形態主要分為頭、軀幹和肢，但不同類別動物之各部位特徵和名稱有差異。 INb-II-6 常見植物的外部形態主要由根、莖、葉、花、果實及種子所組成。 INb-II-7 動植物體的外部形態和內部構造，與其生長、行為、繁衍後代和適應環境有關。 INc-II-1 使用工具或自訂參考標準可量度與比較。 INc-II-2 生活中常見的測量單位與度量。 INc-II-3 力的表示法，包括大小、方向與作用點等。 INc-II-5 水和空氣可以傳送動力讓物體移動。 INc-II-6 水有三態變化及毛細現象。 INc-II-7 利用適當的工具觀察不同大小、距離位置的物體。 INd-II-1 當受外在因素作用時，物質或自然現象可能會改變。改變有些較快、有些較慢；有些可以回復，有些則不能。 INd-II-2 物質或自然現象的改變情形，可以運用測量的工具和方法得知。 INd-II-3 生物從出生、成長到死亡有一定的壽命，透過生殖繁衍下一代。 INd-II-4 空氣流動產生風。 INd-II-6 一年四季氣溫會有所變化，天氣也會有所不同。氣象報告可以讓我們知道天氣的可能變化。 INd-II-7 天氣預報常用雨量、溫度、風向、風速等資料來表達天氣狀態，這些資料可以使用適當儀器測得。 INd-II-8 力有各種不同的形式。 INd-II-9 施力可能會使物體改變運動情形或形狀；當物體受力變形時，有的可恢復原狀，有的不能恢復原狀。

		INe-II-1 自然界的物體、生物、環境間常會相互影響。 INe-II-2 溫度會影響物質在水中溶解的程度（定性）及物質燃燒、生鏽、發酵等現象。 INe-II-3 有些物質溶於水中，有些物質不容易溶於水中。 INe-II-4 常見食物的酸鹼性有時可利用氣味、觸覺、味覺簡單區分，花卉、菜葉會因接觸到酸鹼而改變顏色。 INe-II-7 磁鐵具有兩極，同極相斥，異極相吸；磁鐵會吸引含鐵的物體。磁力強弱可由吸起含鐵物質數量多寡得知。 INe-II-10 動物的感覺器官接受外界刺激會引起生理和行為反應。 INe-II-11 環境的變化會影響植物生長。 INf-II-3 自然的規律與變化對人類生活應用與美感的啟發。 INf-II-4 季節的變化與人類生活的關係。 INf-II-7 水與空氣汙染會對生物產生影響。 INg-II-1 自然環境中有許多資源。人類生存與生活需依賴自然環境中的各種資源，但自然資源都是有限的，需要珍惜使用。
	課程架構表：	<pre> graph LR A[自然 3 上] --- B[第一單元 多采多姿的植物] A --- C[第二單元 生活中的力] A --- D[第三單元 奇妙的空氣] A --- E[第四單元 廚房裡的科學] B --- B1[活動一植物是什麼] B --- B2[活動二植物如何獲取陽光和水] B --- B3[活動三花、果實和種子有什麼功能] C --- C1[活動一力的現象有哪些] C --- C2[活動二磁力有什麼特性] C --- C3[活動三還有什麼不一樣的力] D --- D1[活動一空氣在哪裡] D --- D2[活動二空氣還有什麼特性] D --- D3[活動三乾淨空氣重要嗎] E --- E1[活動一如何辨認廚房中的材料] E --- E2[活動二如何增加物質溶解的量] E --- E3[活動三怎麼辨認水溶液的酸鹼] </pre>

	自然 3 下 第一單元 田園樂 活動一蔬菜是從哪裡來的 活動二哪些因素會影響蔬菜生長 活動三蔬菜生長會經歷哪些變化 第二單元 溫度變化對物質的影響 活動一什麼因素會影響物質變化 活動二溫度改變對水有哪些變化 活動三溫度改變對其他物質有什麼影響 第三單元 我是動物解說員 活動一動物身體構造和功能有關嗎 活動二動物身體構造和適應環境有關嗎 活動三動物有什麼生存法寶 第四單元 天氣變變變 活動一天氣對生活有何影響 活動二如何觀測天氣 活動三如何應用氣象資訊
融入之議題	【戶外教育】 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。 戶 E2 豐富自身與環境的互動經驗，培養對生活環境的覺知與敏感，體驗與珍惜環境的好。 戶 E3 善用五官的感知，培養眼、耳、鼻、舌、觸覺及心靈對環境感受的能力。 戶 E4 覺知自身的生活方式會對自然環境產生影響與衝擊。 【生命教育】 生 E4 觀察日常生活中生老病死的現象，思考生命的價值。 生 E6 從日常生活中培養道德感以及美感，練習做出道德判斷以及審美判斷，分辨事實和價值的不同。 【生涯規劃教育】 涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。 【安全教育】 安 E1 了解安全教育。 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 【性別平等教育】 性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的限制。 【法治教育】

	法 E4 參與規則的制定並遵守之。 【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 品 E4 生命倫理的意涵、重要原則、以及生與死的道德議題。 品 EJU1 尊重生命。 【科技教育】 科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。 科 E9 具備與他人團隊合作的能力。 【能源教育】 能 E8 於家庭、校園生活實踐節能減碳的行動。 【國際教育】 國 E4 認識全球化與相關重要議題。 【資訊教育】 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資 E9 利用資訊科技分享學習資源與心得。 資 E11 建立康健的數位使用習慣與態度。 【閱讀素養教育】 閱 E1 認識一般生活情境中需要使用的，以及學習學科基礎知識所應具備的字詞彙。 閱 E4 中高年級後需發展長篇文本的閱讀理解能力。 閱 E12 培養喜愛閱讀的態度。 【環境教育】 環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 環 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。 環 E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環 E8 認識天氣的溫度、雨量要素與覺察氣候的趨勢及極端氣候的現象。 環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。
學習目標	三上： 1. 認識生物與非生物，動物與植物。 2. 認識植物身體根、莖、葉、花、果實和種子各部位構造與其對植物的功能。 3. 了解植物與我們生活關係密切。 4. 由生活情境中察覺物體受力所產生的各種變化。 5. 透過學習活動了解如何表示力的作用點、大小和方向。 6. 由操作活動中學習磁鐵具有磁極，以及磁鐵具有相吸、相斥的特性。 7. 能指出生活經驗中各種不同形式的力，包含浮力、水能傳送動力、彈力、風力等。 8. 能透過情境引導，認識地球上許多物質，除了能看見的石頭、水之外，還有看不見的空氣。 9. 知道空氣無所不在、占有空間、沒有固定的形狀，而且流動會形成風，還具有可以被壓縮等特性與生活的應用。 10. 能利用空氣的特性設計玩具。 11. 知道乾淨空氣對生物的重要性，能在生活中實踐維護空氣清新的作法。 12. 知道物質各有特性，例如顏色、是否能完全溶於水中等。 13. 察覺物質溶解的量是有限的，且溫度會影響物質在水中溶解的量。 14. 察覺某些花卉或菜葉會因接觸到不同酸鹼溶液而改變顏色，可用來判斷水溶液的酸鹼性。 三下： 1. 透過觀察與查資料，知道當季適合種植的蔬菜。 2. 規畫蔬菜種植的準備及記錄工作。

	3. 學習照顧蔬菜的技巧，並能解決在種植過程中所遇到的問題。 4. 知道熱會造成溫度變化。 5. 藉由觀察與試驗，認識水的三態變化。 6. 知道在不同溫度影響下，水會產生蒸發、凝結、凝固、融化等現象。 7. 知道熱對物質的影響有些可復原、有些不可復原。 8. 知道動物的身體構造與功能互相配合。 9. 透過各種探究活動，了解動物不同的生活方式，並知道環境因素改變會影響動物的生存。 10. 落實愛護動物行動，理解生命的尊貴。 11. 透過觀察知道氣溫、雲、風、雨等天氣狀況，並發現天氣對生活和環境的影響。 12. 學習正確測量與記錄氣溫、雨量、風向風力的方法。 13. 利用天氣預報解讀天氣訊息，並活用不同類型的天氣預報。 14. 了解四季天氣的特徵與差異，並知道生活因應四季天氣變化做出改變。						
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一) 教材編選 1. 以課綱的學習重點作為教材的主要內容及依據。 2. 關注學習表現的習作與課本的定位。 3. 關注跨領域能力的關聯，並適時融入相關議題。 4. 建構學習階段的縱向連貫，例如國小是「定性」的現象觀察為探究主軸，國中才是「定量」的科學實作學習。 5. 注重科學探究與實作活動。 6. 連結生活情境經驗與問題的解決。 7. 關注性別與族群等多元文化觀點。 8. 學校在地文化的彈性融入與學習。 9. 學習活動的多樣性與評量的素養導向發展。 10. 探究活動的真實性與安全性。 11. 科學用語的標準化與一致。 (二) 教材來源 1. 以教育部審定版之教材為主： <table><tr><td>年級</td><td>出版社</td><td>冊數</td></tr><tr><td>三年級</td><td>康軒</td><td>一、二冊</td></tr></table> (三) 教學資源 1、教科用書及自編教材 2、數位媒材及網路資源 3、圖書館（室）及圖書教室 4、智慧（專科）教室（觸控白板、即時回饋系統） 二、教學方法 1. 依教學目標，引導學生由生活情境脈絡下察覺現象，利用五官觀察、操作實驗、邏輯思考、推理判斷、溝通表達等過程，進而習得科學知識、探究能力(如思考力、解決問題能力)、科學態度習慣和科學本質。	年級	出版社	冊數	三年級	康軒	一、二冊
年級	出版社	冊數					
三年級	康軒	一、二冊					

	2. 5E 教學法，預測、觀察、解釋（POE）教學法。
	三、教學評量
	1. 口頭評量
	2. 實作評量
	3. 觀察紀錄
	4. 資料蒐集
	5. 小組討論
	6. 習作評量

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度四年級【自然科學領域】課程計畫				
每週節數	3 節		設計者	四年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	■ A1 身心素質與自我精進、■ A2 系統思考與解決問題 □ A3 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	■ B1 符號運用與溝通表達、■ B2 科技資訊與媒體素養 □ B3 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	■ C1 道德實踐與公民意識、■ C2 人際關係與團隊合作 □ C3 多元文化與國際理解		
課程理念	1. 發揚十二年國教總綱的精神，及《十二年國教自然科學領域課綱》與《自然科學領域課程手冊》所揭櫫的要點。 2. 站在九年一貫課綱的基礎上，精進轉化到十二年國教課綱的精神與內涵。 3. 符合大部分學生該學的、能學的內容為主，搭配延伸學習的教材為輔。 4. 以課綱的學習內容為主要架構，搭配學習表現為輔，同時透過課綱所揭示的內容，作為縱向核心素養的連結。 5. 在課綱跨領域(科)、大概念及議題融入的課程統整發展揭示下，在學習活動中同時關注跨領域(科)，以及議題融入的可能，提供整冊相關跨科大概念的統整，建立學生橫向統整的核心素養。 6. 以「生活進、生活出」的探究與實作策略為主，在課綱的課程目標下選擇學生將要探究的新經驗，並且依照貼近學生生活情境脈絡下組織這些新經驗。 7. 激發學生探究自然的好奇心與興趣，讓每一位學生都能快樂學自然。當學生喜歡上自然課時，才能有主動學習的意願進而提升學習效果。 8. 兼顧科學探究方法與態度的學習，在相關的探究活動中編輯一致性的探究方法體例，讓學生不斷經歷科學家探究自然的方法(找到問題：察覺現象、提出問題；規畫：預測或假設、計畫(實驗設計或觀察規畫)、觀察或實驗操作；傳達：討論、結論)，並依照學習階段與先備經驗增減探究方法的細緻性，期待學生養成如科學家探究自然現象的精神與態度，建立終身學習的科學素養。 9. 關注實驗室內外的安全教育、實驗或觀察記錄的技巧、科普閱讀能力的養成、性平議題的檢視，增進學生全方位科學素養的養成。			
學習重點	學習表現	ah-Ⅱ-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。 ah-Ⅱ-2 透過有系統的分類與表達方式，與他人溝通自己		

	的想法與發現。 ai-Ⅱ-1 保持對自然現象的好奇心，透過不斷的探尋和提問，常會有新發現。 ai-Ⅱ-2 透過探討自然與物質世界的規律性，感受發現的樂趣。 ai-Ⅱ-3 透過動手實作，享受以成品來表現自己構想的樂趣。 an-Ⅱ-1 體會科學的探索都是由問題開始。 an-Ⅱ-2 察覺科學家們是利用不同的方式探索自然與物質世界的形式與規律。 an-Ⅱ-3 發覺創造和想像是科學的重要元素。 pa-Ⅱ-1 能運用簡單分類、製作圖表等方法，整理已有的資訊或數據。 pa-Ⅱ-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自老師)相比較，檢查是否相近。 pa-Ⅱ-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自老師)相比較，檢查是否相近。 pa-Ⅱ-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自教師)相比較，檢查是否相近。 pc-Ⅱ-1 能專注聆聽同學報告，提出疑問或意見。並能對探究方法、過程或結果，進行檢討。 pc-Ⅱ-2 能利用較簡單形式的口語、文字、或圖畫等，表達探究之過程、發現。 pe-Ⅱ-1 能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結果。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫。 pe-Ⅱ-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源，並能觀測和記錄。 po-Ⅱ-1 能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。 po-Ⅱ-2 能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出問題。 tc-Ⅱ-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。 ti-Ⅱ-1 能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。 tm-Ⅱ-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。 tr-Ⅱ-1 能知道觀察、記錄所得自然現象的結果是有其原因的，並依據習得的知識，說明自己的想法。
學習內容	INa-Ⅱ-1 自然界(包含生物與非生物)是由不同物質所組成。 INa-Ⅱ-3 物質各有其特性，並可以依其特性與用途進行分類。

	INa- II -6 太陽是地球能量的主要來源，提供生物的生長需要，能量可以各種形式呈現。 INa- II -7 生物需要能量（養分）、陽光、空氣、水和土壤，維持生命、生長與活動。 INa- II -8 日常生活中常用的能源。 INb- II -1 物質或物體各有不同的功能或用途。 INb- II -3 虹吸現象可用來將容器中的水吸出；連通管可測水平。 INb- II -5 常見動物的外部形態主要分為頭、軀幹和肢，但不同類別動物之各部位特徵和名稱有差異。 INb- II -7 動植物體的外部形態和內部構造，與其生長、行為、繁衍後代和適應環境有關。 INc- II -4 方向、距離可用以表示物體位置。 INc- II -6 水有三態變化及毛細現象。 INc- II -7 利用適當的工具觀察不同大小、距離位置的物體。 INc- II -8 不同的環境有不同的生物生存。 INc- II -9 地表具有岩石、砂、土壤等不同環境，各有特徵，可以分辨。 INc- II -10 天空中天體有東升西落的現象，月亮有盈虧的變化，星星則是有些亮有些暗。 INd- II -3 生物從出生、成長到死亡有一定的壽命，透過生殖繁衍下一代。 INd- II -5 自然環境中有砂石及土壤，會因水流、風而發生改變。 INe- II -1 自然界的物體、生物、環境間常會相互影響。 INe- II -5 生活周遭有各種的聲音；物體振動會產生聲音，聲音可以透過固體、液體、氣體傳播。不同的動物會發出不同的聲音，並且作為溝通的方式。 INe- II -6 光線以直線前進，反射時有一定的方向。 INe- II -8 物質可分為電的良導體和不良導體，將電池用電線或良導體接成通路，可使燈泡發光、馬達轉動。 INe- II -9 電池或燈泡可以有串聯和並聯的接法，不同的接法會產生不同的效果。 INf- II -1 日常生活中常見的科技產品。 INf- II -2 不同的環境影響人類食物的種類、來源與飲食習慣。 INf- II -3 自然的規律與變化對人類生活應用與美感的啟發。 INf- II -5 人類活動對環境造成影響。 INf- II -6 地震會造成嚴重的災害，平時的準備與防震能降低損害。 INg- II -1 自然環境中有許多資源。人類生存與生活需依賴自然環境中的各種資源，但自然資源都是有限的，需要珍惜使用。 INg- II -2 地球資源永續可結合日常生活中低碳與節水方法
--	--

		做起。 INg-II-3 可利用垃圾減量、資源回收、節約能源等方法來保護環境。
	課程架構表： <pre> graph LR A[自然4上] --- B[第一單元 地表的靜與動] A --- C[第二單元 水生生物與環境] A --- D[第三單元 有趣的聲光現象] A --- E[第四單元 好玩的電路] B --- B1[活動一地表物質有什麼] B --- B2[活動二地表環境會變動嗎] B --- B3[活動三怎樣做好地震防災] C --- C1[活動一生物生存的環境都相同嗎] C --- C2[活動二水生生物如何適應環境] C --- C3[活動三如何愛護環境] D --- D1[活動一聲音如何產生和傳播] D --- D2[活動二光有什麼特性] D --- D3[活動三如何應用聲與光] E --- E1[活動一如何讓燈泡發亮] E --- E2[活動二電路有哪些連接方式] E --- E3[活動三用電觀念知多少] </pre>	

	<pre> graph LR A[自然4下] --- B[第一單元 白天和夜晚的天空] A --- C[第二單元 水的移動] A --- D[第三單元 昆蟲大解密] A --- E[第四單元 自然資源與利用] B --- B1[活動一日夜景象有什麼不同 活動二一天中太陽的位置會改變嗎 活動三月亮每天都在變嗎] C --- C1[活動一毛細現象有什麼特性 活動二虹吸現象有什麼特性 活動三連通管原理有什麼特性] D --- D1[活動一昆蟲在哪裡 活動二昆蟲如何適應環境與成長 活動三昆蟲重要嗎] E --- E1[活動一能量重要嗎 活動二如何運用自然資源 活動三開發自然資源會有什麼影響] </pre>
融入之議題	【人權教育】 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 【戶外教育】 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。 戶 E2 豐富自身與環境的互動經驗，培養對生活環境的覺知與敏感，體驗與珍惜環境的好。 戶 E3 善用五官的感知，培養眼、耳、鼻、舌、觸覺及心靈對環境感受的能力。 戶 E4 覺知自身的生活方式會對自然環境產生影響與衝擊。 【生命教育】 生 E4 觀察日常生活中生老病死的現象，思考生命的價值。 生 E6 從日常生活中培養道德感以及美感，練習做出道德判斷以及審美判斷，分辨事實和價值的不同。 【生涯規劃教育】 涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。 【安全教育】 安 E1 了解安全教育。 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 【防災教育】 防 E1 災害的種類包含洪水、颱風、土石流、乾旱…。 防 E2 臺灣地理位置、地質狀況、與生態環境與災害緊密相關。

	防 E5 不同災害發生時的適當避難行為。 【性別平等教育】 性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的限制。 【法治教育】 法 E4 參與規則的制定並遵守之。 【品德教育】 品 E4 生命倫理的意涵、重要原則、以及生與死的道德議題。 品 EJU1 尊重生命。 【科技教育】 科 E1 了解平日常見科技產品的用途與運作方式。 科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。 科 E9 具備與他人團隊合作的能力。 【海洋教育】 海 E1 喜歡親水活動，重視水域安全。 海 E4 認識家鄉或鄰近的水域環境與產業。 海 E11 認識海洋生物與生態。 海 E14 了解海水中含有鹽等成份，體認海洋資源與生活的關聯性。 海 E15 認識家鄉常見的河流與海洋資源，並珍惜自然資源。 海 E16 認識家鄉的水域或海洋的汙染、過漁等環境問題。 【能源教育】 能 E1 認識並了解能源與日常生活的關聯。 能 E2 了解節約能源的重要。 能 E3 認識能源的種類與形式。 能 E4 了解能源的日常應用。 能 E5 認識能源於生活中的使用與安全。 能 E7 蒐集相關資料、與他人討論、分析、分享能源議題。 能 E8 於家庭、校園生活實踐節能減碳的行動。 【國際教育】 國 E4 認識全球化與相關重要議題。 【資訊教育】 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資 E9 利用資訊科技分享學習資源與心得。 資 E11 建立康健的數位使用習慣與態度。 【閱讀素養教育】 閱 E1 認識一般生活情境中需要使用的，以及學習學科基礎知識所應具備的字詞彙。 閱 E4 中高年級後需發展長篇文本的閱讀理解能力。 閱 E12 培養喜愛閱讀的態度。 【環境教育】 環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 環 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。 環 E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環 E6 覺知人類過度的物質需求會對未來世代造成衝擊。
--	---

	環 E12 養成對災害的警覺心及敏感度，對災害有基本的了解，並能避免災害的發生。 環 E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源，學習在生活中直接利用自然能源或自然形式的物質。 環 E15 覺知能資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。 環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。 環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。	
學習目標	四上： 1. 認識礫石、沙、土壤等地表物質的特性與應用。 2. 觀察改變地表環境的現象，並認識地震對地表與我們生活的影響，做好防災準備。 3. 認識生物生存的環境包括陸域環境和水域環境，不同的環境有不同的生物生存。 4. 觀察水域環境中的水生植物、動物，了解牠們適應水域環境的方式。 5. 察覺環境提供豐富的資源，並培養愛護水域環境的觀念並落實行動。 6. 觀察物體振動產生聲音的特性，並認識聲音的傳播方式。 7. 觀察生活中光的現象，了解光的直線行進、反射等特性。 8. 認識聲音與光在生活中的應用，並運用所學的概念設計玩具。 9. 藉由觀察與查資料等方式，認識電路組成的元件與物品的導電性。 10. 藉由實際操作了解電池與燈泡串聯、並聯對於電路中燈泡亮度的影響，並認識小馬達的连接方式與應用。 11. 認識生活中的電能來源與用電安全行為。 四下： 1. 察覺天體運行的規律性，藉由觀測位置變化，了解日與月在天空中東升西落的現象 2. 藉由長時間觀察月相，了解一個月的時間循環。 3. 透過生活經驗察覺處處可見的毛細現象、虹吸現象和連通管原理等水的移動現象。 4. 利用實驗探索水的移動現象及原理，了解如何應用科學原理，以及在生活中的各種應用。 5. 了解昆蟲在外觀上有哪些具體的細部特徵、習性、一生在不同階段的變化及行為。 6. 以生活中昆蟲的相關例子，加深認識昆蟲對其他生物和環境具有極其重要的地位。 7. 了解介紹提供能量的自然資源、提供物質的自然資源。 8. 認識使用資源對環境的負面衝擊，最後察覺如何身體力行，降低這些負面衝擊。	
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一) 教材編選 1. 以課綱的學習重點作為教材的主要內容及依據。 2. 關注學習表現的習作與課本的定位。 3. 關注跨領域能力的關聯，並適時融入相關議題。 4. 建構學習階段的縱向連貫，例如國小是「定性」的現象觀察為探究主軸，國中才是「定量」的科學實作學習。 5. 注重科學探究與實作活動。	

	6. 連結生活情境經驗與問題的解決。 7. 關注性別與族群等多元文化觀點。 8. 學校在地文化的彈性融入與學習。 9. 學習活動的多樣性與評量的素養導向發展。 10. 探究活動的真實性與安全性。 11. 科學用語的標準化與一致。 (二) 教材來源 1. 以教育部審定版之教材為主： <table border="1"> <tr> <td>年級</td><td>出版社</td><td>冊數</td></tr> <tr> <td>四年級</td><td>康軒</td><td>三、四冊</td></tr> </table> (三) 教學資源 1. 教科用書及自編教材 2. 數位媒材及網路資源 3. 圖書館(室)及圖書教室 4. 智慧(專科)教室(觸控白板、即時回饋系統) 二、教學方法 1. 依教學目標，引導學生由生活情境脈絡下察覺現象，利用五官觀察、操作實驗、邏輯思考、推理判斷、溝通表達等過程，進而習得科學知識、探究能力(如思考力、解決問題能力)、科學態度習慣和科學本質。 2. 5E 教學法，預測、觀察、解釋(POE)教學法。 三、教學評量 1. 實作評量 2. 發表評量 3. 習作評量 4. 口頭評量	年級	出版社	冊數	四年級	康軒	三、四冊	
年級	出版社	冊數						
四年級	康軒	三、四冊						

桃園市桃園區永順國民小學 <u>115</u> 學年度五年級【自然科學領域】課程計畫			
每週節數	3 節	設計者	五年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	☒ A1. 身心素質與自我精進、 ☒ A2. 系統思考與問題解決、 ☐ A3. 規劃執行與創新應變	
	B 溝通互動	☒ B1. 符號運用與溝通表達、 ☒ B2. 科技資訊與媒體素養、 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養	
	C 社會參與	☒ C1. 道德實踐與公民意識、 ☒ C2. 人際關係與團隊合作、 ☐ C3. 多元文化與國際理解	
課程理念	1. 發揚十二年國教總綱的精神，及《十二年國教自然科學領域課綱》與《自然科學領域課程手冊》所揭櫫的要點。 2. 站在九年一貫課綱的基礎上，精進轉化到十二年國教課綱的精神與內涵。 3. 符合大部分學生該學的、能學的內容為主，搭配延伸學習的教材為輔。 4. 以課綱的學習內容為主要架構，搭配學習表現為輔，同時透過課綱所揭示的		

	內容，作為縱向核心素養的連結。 5. 在課綱跨領域（科）、大概念及議題融入的課程統整發展揭示下，在學習活動中同時關注跨領域（科），以及議題融入的可能，提供整冊相關跨科大概念的統整，建立學生橫向統整的核心素養。 6. 以「生活進、生活出」的探究與實作策略為主，在課綱的課程目標下選擇學生將要探究的新經驗，並且依照貼近學生生活情境脈絡下組織這些新經驗。 7. 激發學生探究自然的好奇心與興趣，讓每一位學生都能快樂學自然。當學生喜歡上自然課時，才能有主動學習的意願進而提升學習效果。 8. 兼顧科學探究方法與態度的學習，在相關的探究活動中編輯一致性的探究方法體例，讓學生不斷經歷科學家探究自然的方法（找到問題：察覺現象、提出問題；規畫：預測或假設、計畫（實驗設計或觀察規畫）、觀察或實驗操作；傳達：討論、結論），並依照學習階段與先備經驗增減探究方法的細緻性，期待學生養成如科學家探究自然現象的精神與態度，建立終身學習的科學素養。 9. 關注實驗室內外的安全教育、實驗或觀察記錄的技巧、科普閱讀能力的養成、性平議題的檢視，增進學生全方位科學素養的養成。	
學習重點	學習表現	ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。 ah-III-2 透過科學探究活動解決一部分生活週遭的問題。 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。 ai-III-2 透過成功的科學探索經驗，感受自然科學學習的樂趣。 ai-III-3 參與合作學習並與同儕有良好的互動經驗，享受學習科學的樂趣。 an-III-1 透過科學探究活動，了解科學知識的基礎是來自於真實的經驗和證據。 an-III-2 發覺許多科學的主張與結論，會隨著新證據的出現而改變。 pa-III-1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的資訊或數據。 pa-III-2 能從(所得的)資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題、或是發現新的問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自同學)比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。 pa-III-2 能從(所得的)資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題、或是發現新的問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自同學)比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。 pc-III-1 能理解同學報告，提出合理的疑問或意見。並能對「所訂定的問題」、「探究方法」、「獲得之證據」及「探究之發現」等之間的符應情形，進行檢核並提出優點和弱點。 pc-III-2 能利用較簡單形式的口語、文字、影像(例如：攝影、錄影)、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。 pc-III-2 能利用較簡單形式的口語、文字、影像(例如：攝影、錄影)、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。 pe-III-1 能了解自變項、應變項並預測改變時可能的影響和進行適當次數測試的意義。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫，並進而能根據問題的特性、資源(設備等)的

		有無等因素，規劃簡單的探究活動。 pe-III-1 能了解自變項、應變項並預測改變時可能的影響和進行適當次數測試的意義。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫，並進而能根據問題的特性、資源（設備等）的有無等因素，規劃簡單的探究活動。 pe-III-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。 po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。 po-III-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。 tc-III-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的記錄與分類，並依據習得的知識，思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。 ti-III-1 能運用好奇心察覺日常生活現象的規律性會因為某些改變而產生差異，並能依據已知的科學知識科學方法想像可能發生的事情，以察覺不同的方法，也常能做出不同的成品。 tm-III-1 能經由提問、觀察及實驗等歷程，探索自然界現象之間的關係，建立簡單的概念模型，並理解到有不同模型的存在。 tr-III-1 能將自己及他人所觀察、記錄的自然現象與習得的知識互相連結，察覺彼此間的關係，並提出自己的想法及知道與他人的差異。
	學習內容	INa-III-1 物質是由微小的粒子所組成，而且粒子不斷的運動。 INa-III-2 物質各有不同性質，有些性質會隨溫度而改變。 INa-III-4 空氣由各種不同氣體所組成，空氣具有熱脹冷縮的性質。氣體無一定的形狀與體積。 INa-III-8 熱由高溫處往低溫處傳播，傳播的方式有傳導、對流和輻射，生活中可運用不同的方法保溫與散熱。 INa-III-9 植物生長所需的養分是經由光合作用從太陽光獲得。 INb-III-1 物質有不同的結構與功能。 INb-III-2 應用性質的不同可分離物質或鑑別物質。 INb-III-3 物質表面的結構與性質不同，其可產生的摩擦力不同；摩擦力會影響物體運動的情形。 INb-III-5 生物體是由細胞所組成，具有由細胞、器官到個體等不同層次的構造。 INb-III-6 動物的形態特徵與行為相關，動物身體的構造不同，有不同的運動方式。 INb-III-7 植物各部位的構造和所具有的功能有關，有些植物產生特化的構造以適應環境。 INc-III-1 生活及探究中常用的測量工具和方法。 INc-III-2 自然界或生活中有趣的最大或最小的事物（量），事物大小宜用適當的單位來表示。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩者的比例可評估變化的程度。 INc-III-4 對相同事物做多次測量，其結果間可能有差異，差異越大表示測量越不精確。 INc-III-5 力的大小可由物體形變或運動狀態的改變程度得知。 INc-III-6 運用時間與距離可描述物體的速度與速度的變化。 INc-III-10 地球是由空氣、陸地、海洋及生存於其中的生物所組成的。

	INc-III-11 岩石由礦物組成，岩石和礦物有不同特徵，各有不同用途。 INc-III-13 日出日落時間與位置，在不同季節會不同。 INc-III-14 四季星空會有所不同。 INc-III-15 除了地球外，還有其他行星環繞著太陽運行。 INd-III-1 自然界中存在著各種的穩定狀態；當有新的外加因素時，可能造成改變，再達到新的穩定狀態。 INd-III-2 人類可以控制各種因素來影響物質或自然現象的改變，改變前後的差異可以被觀察，改變的快慢可以被測量與了解。 INd-III-3 地球上的物體（含生物和非生物）均會受地球引力的作用，地球對物體的引力就是物體的重量。 INd-III-4 生物個體間的性狀具有差異性；子代與親代的性狀具有相似性和相異性。 INd-III-5 生物體接受環境刺激會產生適當的反應，並自動調節生理作用以維持恆定。 INd-III-8 土壤是由岩石風化成的碎屑及生物遺骸所組成。化石是地層中古代生物的遺骸。 INd-III-9 流水、風和波浪對砂石和土壤產生侵蝕、風化、搬運及堆積等作用，河流是改變地表最重要的力量。 INd-III-10 流水及生物活動，對地表的改變會產生不同的影響。 INd-III-13 施力可使物體的運動速度改變，物體受多個力的作用，仍可能保持平衡靜止不動，物體不接觸也可以有力的作用。 INe-III-2 物質的形態與性質可因燃燒、生鏽、發酵、酸鹼作用等而改變或形成新物質，這些改變有些會和溫度、水、空氣、光等有關。改變要能發生，常需要具備一些條件。 INe-III-3 燃燒是物質與氧劇烈作用的現象，燃燒必須同時具備可燃物、助燃物，並達到燃點等三個要素。 INe-III-6 聲音有大小、高低與音色等不同性質，生活中聲音有樂音與噪音之分，噪音可以防治。 INe-III-7 陽光是由不同色光組成。 INe-III-8 光會有折射現象，放大鏡可聚光和成像。 INe-III-11 動物有覓食、生殖、保護、訊息傳遞以及社會性的行為。 INe-III-12 生物的分布和習性，會受環境因素的影響；環境改變也會影響生存於其中的生物種類。 INf-III-1 世界與本地不同性別科學家的事蹟與貢獻。 INf-III-3 自然界生物的特徵與原理在人類生活上的應用。 INf-III-4 人類日常生活中所依賴的經濟動植物及栽培養殖的方法。 INf-III-5 臺灣的主要天然災害之認識及防災避難。 INg-III-1 自然景觀和環境一旦被改變或破壞，極難恢復。
--	--

	課程架構表： <pre> graph LR A[自然5上] --- B[第一單元 動物世界] A --- C[第二單元 探索聲光世界] A --- D[第三單元 神秘的天空] A --- E[第四單元 燃燒與生鏽] A --- F[自然5下] F --- G[第一單元 力與運動] F --- H[第二單元 大地的奧秘] F --- I[第三單元 植物世界面面觀] F --- J[第四單元 熱的作用與傳播] B --- B1[活動一動物如何求生存] B --- B2[活動二動物具有社會行為嗎] B --- B3[活動三動物如何延續生命] C --- C1[活動一樂音與噪音有什麼不同] C --- C2[活動二樂器如何發出不同的聲音] C --- C3[活動三光有什麼特性與現象] D --- D1[活動一太陽的位置和四季有關嗎] D --- D2[活動二太陽系有哪些成員] D --- D3[活動三四季的星空有什麼不一樣] E --- E1[活動一空氣與燃燒有什麼關係] E --- E2[活動二燃燒的條件與如何滅火] E --- E3[活動三為何會生鏽與如何防鏽] G --- G1[活動一力有哪些種類] G --- G2[活動二如何知道力的大小] G --- G3[活動三如何保持力的平衡] H --- H1[活動一地層裡有什麼] H --- H2[活動二大地如何變動] H --- H3[活動三大地變動有什麼影響] I --- I1[活動一植物如何獲取養分] I --- I2[活動二植物有哪些繁殖方式] I --- I3[活動三植物有哪些妙招] J --- J1[活動一溫度改變對物質的體積有何影響] J --- J2[活動二熱是如何傳播] J --- J3[活動三如何保溫與散熱] </pre> 自然5上 - 第一單元 動物世界 - 活動一動物如何求生存 - 活動二動物具有社會行為嗎 - 活動三動物如何延續生命 - 第二單元 探索聲光世界 - 活動一樂音與噪音有什麼不同 - 活動二樂器如何發出不同的聲音 - 活動三光有什麼特性與現象 - 第三單元 神秘的天空 - 活動一太陽的位置和四季有關嗎 - 活動二太陽系有哪些成員 - 活動三四季的星空有什麼不一樣 - 第四單元 燃燒與生鏽 - 活動一空氣與燃燒有什麼關係 - 活動二燃燒的條件與如何滅火 - 活動三為何會生鏽與如何防鏽 自然5下 - 第一單元 力與運動 - 活動一力有哪些種類 - 活動二如何知道力的大小 - 活動三如何保持力的平衡 - 第二單元 大地的奧秘 - 活動一地層裡有什麼 - 活動二大地如何變動 - 活動三大地變動有什麼影響 - 第三單元 植物世界面面觀 - 活動一植物如何獲取養分 - 活動二植物有哪些繁殖方式 - 活動三植物有哪些妙招 - 第四單元 熱的作用與傳播 - 活動一溫度改變對物質的體積有何影響 - 活動二熱是如何傳播 - 活動三如何保溫與散熱
融入之議題	【人權教育】 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 【戶外教育】 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。 戶 E2 豐富自身與環境的互動經驗，培養對生活環境的覺知與敏感，體驗與珍惜環境的好。 戶 E3 善用五官的感知，培養眼、耳、鼻、舌、觸覺及心靈對環境感受的能力 戶 E4 覺知自身的生活方式會對自然環境產生影響與衝擊。

	【生命教育】 生 E6 從日常生活中培養道德感以及美感，練習做出道德判斷以及審美判斷，分辨事實和價值的不同。 【生涯規劃教育】 涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。 【多元文化教育】 多 E3 認識不同的文化概念，如族群、階級、性別、宗教等。 【安全教育】 安 E1 了解安全教育。 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 【防災教育】 防 E1 災害的種類包含洪水、颱風、土石流、乾旱……。 防 E2 臺灣地理位置、地質狀況、與生態環境與災害緊密相關。 防 E5 不同災害發生時的適當避難行為。 【性別平等教育】 性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的限制。 【法治教育】 法 E4 參與規則的制定並遵守之。 【品德教育】 品 EJU1 尊重生命。 【科技教育】 科 E1 了解平日常見科技產品的用途與運作方式。 科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。 科 E5 繪製簡單草圖以呈現設計構想。 科 E9 具備與他人團隊合作的能力。 【海洋教育】 海 E10 認識水與海洋的特性及其與生活的應用。 【能源教育】 能 E7 蒐集相關資料、與他人討論、分析、分享能源議題。 【國際教育】 國 E4 了解國際文化的多樣性。 【資訊教育】 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資 E11 建立康健的數位使用習慣與態度。 【閱讀素養教育】 閱 E1 認識一般生活情境中需要使用的，以及學習學科基礎知識所應具備的字詞彙。 閱 E4 中高年級後需發展長篇文本的閱讀理解能力。 閱 E5 發展檢索資訊、獲得資訊、整合資訊的數位閱讀能力。 閱 E12 培養喜愛閱讀的態度。 【環境教育】 環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 環 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。 環 E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環 E12 養成對災害的警覺心及敏感度，對災害有基本的了解，並能避免災害的發生。 環 E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源，學習在生活中直接利用自然能源或自然形式的物質。 環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。
--	--

學習目標	五上： 1. 認識動物的身體構造、行為與覓食及適應環境的關係，再觀察動物的自我保護方法及社會行為，了解動物的繁殖行為及方式，最後覺察動物間的性狀具有差異，子代與親代的性狀具有相似性和相異性。 2. 認識生活環境的噪音與樂音，知道減少噪音的方法，再藉由觀察各種樂器的發聲原理，覺察聲音三要素，進一步製作簡易樂器，最後觀察光會有折射現象，了解放大鏡可以聚光和成像，覺察陽光是由不同色光所組成。 3. 藉由觀察太陽察覺不同季節太陽位置的變化，再了解太陽是恆星，且太陽系是由太陽和八大行星所組成，最後認識星星和星座，知道北極星的位置幾乎固定不動，可以用來辨認方位，了解在夜空中找到北極星的各種方法，進一步察覺四季星空的變化。 4. 藉由觀察燃燒的現象，了解燃燒需要氧氣，透過查找資料，知道空氣的成分和特性，並了解燃燒三要素，認識預防火災及滅火的方法，最後認識影響鐵生鏽的因素，了解鐵生鏽需要水和氧氣。 五下： 1. 從生活中察覺接觸力與超距力作用的特性，並能設計圖表，分析並預測力的大小與物體形狀變化、運動快慢的關係。 2. 了解地層的構成、礦物的不同特徵與應用，認識常見的地層變動現象與背後可能的自然作用，知道地表環境變動可能造成災害，懂得做好防災準備。 3. 認識植物身體各部位的構造、功能及適應環境的方式，察覺植物有趣的特性以及對人類生活的影響。 4. 知道物質受熱後體積可能會改變，並認識熱的傳播方式、日常生活中有些物品或方法可以達到保溫或散熱的效果。
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一) 教材編選 康軒版國小自然 5 上 1. Marc Martin (鄭珮綺譯) (民 110)。動物偽裝大師：是誰躲在裡面？。上誼文化。 2. Christie Wilcox (鄧子衿譯) (民 112)。毒特物種：從致命武器到救命解藥，看有毒生物如何成為地球上最出色的生化魔術師。馬可孛羅文化。 3. 碩倫 (民 113)。陸地動物最有趣的 60 個秘密。大智文化。 4. LiveABC 編輯群 (民 113)。How It Works 知識大圖解 動物世界大圖解。希伯崙出版。 5. Dorling Kindersley (羅睿琪譯) (民 113)。給孩子的動物全百科。新雅文化。 6. 國立清華大學 (民 109)。吉娃斯愛科學 2：光的折射。三采文化。 7. Harriet Blackford (郭雅欣譯) (民 111)。彩虹是什麼？。快樂文化。 8. Story a. (徐月珠譯) (民 111)。科學實驗王第二部：光與聲音的傳播。三采文化。 9. 段張取藝 (民 112)。瘋狂想像漫畫物理大百科 3：如果世界沒有聲音。快樂文化。 10. 段張取藝 (民 112)。瘋狂想像漫畫物理大百科 8：如果世界沒有光。快樂文化。 11. 臺北市立天文科學教育館編輯 (民 111)。2022 天文觀測特刊。 12. 左卷健男 (高品薰譯) (民 112)。一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識。商周出版。 13. 交通部中央氣象署臺北天文氣象站 (民 113)。天文日曆 2025。交通部中央氣象署臺北天文氣象站。 14. 李昀岱 (民 113)。噢！原來如此 有趣的天文學。麥浩斯出版。 15. 臺北市立天文科學教育館編輯 (民 114)。2025 天文年鑑。 16. 張慈庭 (民 110)。化學很有事！行動の空氣。大心文創。 17. 陳曉宏 (民 110)。STEAM 趣味科學好好玩：200 個孩子最想體驗的實驗遊戲，跨領域、動手做，激發創新力、實作力、發明力。新文創文化。 18. 110 年度全國住宅火災統計分析報告。 19. 尾嶋好美 (陳政疆譯) (民 110)。放學後的理科教室：33 個在家就能做的小實驗，玩出理科力！。世茂出版社。

康軒版國小自然 5 下

1. 羅維理 (民 105)。七堂簡單物理課 (張明哲、倪安宇譯)。天下文化。
2. 小峯龍男 (民 105)。3 小時讀通牛頓力學 (龔恬永譯)。世茂出版。
3. 桑子研 (民 106)。3 小時讀通基礎物理：力學篇 (李漢庭譯)。世茂出版。
4. 市村均、學研 PLUS (李彥樺譯) (民 107)。中小學生必讀科學常備用書：NEW 全彩圖解觀念生物、地球科學、化學、物理。小熊出版。
5. 莎拉·赫頓 (民 107)。酷物理：給孩子的神奇物理知識 (郭雅欣譯)。遠流出版。
6. 唐·雷蒙斯 (民 108)。用塗鴉學物理：從 51 張手繪理解 2600 年重要物理大發現 (王文生譯)。商周出版。
7. 胡妙芬、LIS 科學教材研發團隊 (民 108)。科學史上最有趣的 20 堂物理課 (上)。親子天下。
8. 廖進德 (民 109)。阿德老師的科學教室套書。財團法人信誼基金會信誼出版社。
9. DamaraStrong、HelenBrown (民 111)。全腦開發遊戲書：有趣的科學 (楊雪倫譯)。五南書局。
10. 呂特根、塔布克、塔沙 (王季蘭、蔡菁芳、黃靜雅、范賢娟譯) (民 107)。觀念地球科學 1~4 套書。天下文化。
11. 目代邦康、笹岡美穗 (王姮婕譯) (民 107)。一看就懂！有趣的地層學。臺灣東販。
12. 黃美傳 (民 107)。一看就懂臺灣地理。遠足文化。
13. 林書帆、黃家俊、邱彥瑜、李玟萱、王梵 (民 108)。地震：火環帶上的臺灣。春山出版。
14. 申東京 (尹嘉玄譯) (民 108)。地震跑跑跑？！從為什麼到怎麼辦，安全避難小百科 (小野人 STEAM 繪萌館系列 2)。野人文化。
15. 徐珮馨 (民 109)。臺灣地形全知道。世一文化。
16. 潘昌志 (民 109)。地震 100 問：最強圖解 X 超酷實驗破解一百個不可思議的地科祕密。親子天下。
17. Gomdorico (徐月珠譯) (民 101)。科學實驗王 18 植物的器官。三采出版社。
18. 彭鏡毅 (民 101)。植物學百科圖典。貓頭鷹出版社股份有限公司。
19. 黃麗錦 (民 101)。野花 999。天下遠見出版股份有限公司。
20. 賴麗娟 (民 101)。臺灣野果觀賞情報。晨星出版股份有限公司。
21. 我愛科學編委會 (民 102)。我愛科學：植物世界。幼福出版社。
22. 花草遊戲編輯部 (民 103)。365 天種花寶典。麥浩斯出版。
23. 克萊兒·沃克·萊斯利 (洪慈敏譯) (民 105)。孩子的自然觀察筆記。采實文化。
24. 克萊兒·沃克·萊斯利 (吳國慶譯) (民 105)。天天都是自然課。電腦人文化。
25. 凱西·威利斯 (周沛郁譯) (民 106)。植物博物館。大家出版。
26. 張碧員 (民 107)。賞葉：葉知識百科&葉形圖鑑。商周出版。
27. Gomdorico. (民 99)。科學實驗王 10—熱能的流動 (徐月珠譯)。三采文化。
28. StudioAnimal (民 100)。科學料理王 2—地下廚房的魔鬼訓練 (徐月珠譯)。三采文化。
29. 胡凡勳、盧鴻華 (民 104)。熱傳遞學。高立圖書。
30. 艾力克斯·弗斯等 (民 106)。小小科學人：100 科學大發現 (張容瑱譯)。小天下。
31. 克萊夫·吉福德、安娜·維特曼 (民 106)。原來科普這麼有趣 (陳偉民、畢馨云譯)。小天下。
32. PaulG. Hewitt (民 107)。觀念物理 3：物質三態·熱學 (師明睿譯)。天下文化。
33. 東方編輯小組 (民 109)。光音熱大魔術。臺灣東方。
34. OmBooks 出版 (民 109)。天天在家玩科學 (許良榮、蕭秀嫻、黎敏中譯)。商周出版。

(二) 教材來源

以教育部審定版之教材為主：

年級	出版社	冊數
五年級	康軒	五、六冊

(三) 教學資源

1. 教科用書及自編教材
2. 數位媒材及網路資源
3. 圖書館 (室) 及圖書教室
4. 智慧 (專科) 教室 (觸控白板、即時回饋系統)

	二、教學方法 1. 以課綱的學習重點作為教材的主要內容及依據。 2. 關注學習表現的習作與課本的定位。 3. 關注跨領域能力的關聯，並適時融入相關議題。 4. 建構學習階段的縱向連貫，例如國小是「定性」的現象觀察為探究主軸，國中才是「定量」的科學實作學習。 5. 注重科學探究與實作活動。 6. 連結生活情境經驗與問題的解決。 7. 關注性別與族群等多元文化觀點。 8. 學校在地文化的彈性融入與學習。 9. 學習活動的多樣性與評量的素養導向發展。 10. 探究活動的真實性與安全性。 11. 科學用語的標準化與一致。			
	三、教學評量 1. 實作評量 2. 發表評量 3. 習作評量 4. 口頭評量			

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度六年級【自然科學領域】課程計畫				
每週節數	3 節		設計者	六年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	☐ A1. 身心素質與自我精進、 ☒ A2. 系統思考與問題解決、 ☒ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☒ B1. 符號運用與溝通表達、 ☒ B2. 科技資訊與媒體素養、 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	☐ C1. 道德實踐與公民意識、 ☒ C2. 人際關係與團隊合作、 ☐ C3. 多元文化與國際理解		
課程理念	十二年國民基本教育以「自發」、「互動」及「共好」的理念；以「成就每一個孩子——適性揚才、終身學習」為願景。 為了達成上述理念與願景，本版的自然課程秉持著由「生活中學科學，由科學中學生活」，以開發學生潛能、培養適應與改善生活環境的能力，成為具有科學素養的國民之編輯理念，以「學童為學習主體」、「培養學童自然課程核心素養」、「拓展學童對人、事、物多方面的意義」三大原則設計課程，以「學生主動探究問題及建構新知」為準則，讓學生經由「探究與實作」的過程，獲得「學習表現」與「學習內容」的理解與應用能力。。 六上自然課程共安排了「多樣的天氣變化」、「熱對物質的影響」、「變動的大地」、「奇妙的電磁世界」等四大單元，六下自然課程共安排了「巧妙的施力工具」、「地球的環境與生態」、「我們只有一個地球」等三大單元，每個單元的自然探索活動非常多元，包含：操作、討論、注意、小視窗、想一想等，除此之外，課程中還融入「科學閱讀」，讓學生沉浸在科學學習中，充滿學習樂趣。			
學習重點	學習表現	六上 ah-Ⅲ-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。 ah-Ⅲ-2 透過科學探究活動解決一部分生活周遭的問題。 ai-Ⅲ-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心 ai-Ⅲ-2 透過成功的科學探索經驗，感受自然科學學習的樂趣。 ai-Ⅲ-3 參與合作學習並與同儕有良好的互動經驗，享受學習科學的樂趣。		

	an-III-1 透過科學探究活動，了解科學知識的基礎是來自於真實的經驗和證據。 pa-III-2 能從（所得的）資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題或是發現新的問題。並能將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自同學）比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。 pc-III-1 能理解同學報告，提出合理的疑問或意見。並能對「所訂定的問題」、「探究方法」、「獲得之證據」及「探究之發現」等之間的符應情形，進行檢核並提出優點和弱點。 pe-III-1 能了解自變項、應變項並預測改變時可能的影響和進行適當次數測試的意義。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫，並進而能根據問題的特性、資源（設備等）的有無等因素，規劃簡單的探究活動。 pe-III-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。 po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。 po-III-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。 tc-III-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的記錄與分類，並依據習得的知識，思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。 tm-III-1 能經由提問、觀察及實驗等歷程，探索自然界現象之間的關係，建立簡單的概念模型，並理解到有不同模型的存在。 tr-III-1 能將自己及他人所觀察、記錄的自然現象與習得的知識互相連結，察覺彼此間的關係，並提出自己的想法及知道與他人的差異。 六下 ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。 ah-III-2 透過科學探究活動解決一部分生活周遭的問題。 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心 ai-III-2 透過成功的科學探索經驗，感受自然科學學習的樂趣。 ai-III-3 參與合作學習並與同儕有良好的互動經驗，享受學習科學的樂趣。 an-III-1 透過科學探究活動，了解科學知識的基礎是來自於真實的經驗和證據。 an-III-2 發現許多科學的主張與結論會隨著新證據的出現而改變 an-III-3 體認不同性別、族群等文化背景的人，都可成為科學家 pa-III-1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的資訊或數據。 pe-III-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。 po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。
--	---

	po-III-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。 tc-III-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的記錄與分類，並依據習得的知識，思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。 ti-III-1 能運用好奇心察覺日常生活現象的規律性會因為某些改變而產生差異，並能依據已知的科學知識科學方法想像可能發生的事情，以察覺不同的方法，也常能做出不同的成品。 tr-III-1 能將自己及他人所觀察、記錄的自然現象與習得的知識互相連結，察覺彼此間的關係，並提出自己的想法及知道與他人的差異。
學習內容	六上 INa-III-1 物質是由微小的粒子所組成，而且粒子不斷的運動。 INa-III-2 物質各有不同性質，有些性質會隨溫度而改變。 INa-III-4 空氣由各種不同氣體所組成，空氣具有熱脹冷縮的性質。氣體無一定的形狀與體積。 INa-III-8 熱由高溫處往低溫處傳播，傳播的方式有傳導、對流和輻射，生活中運用不同的方法保溫與散熱。 INb-III-1 物質有不同的構造與功用。 INc-III-1 生活及探究中常用的測量工具和方法。 INc-III-11 岩石由礦物組成，岩石和礦物有不同特徵，各有不同用途。 INc-III-12 地球上的水存在於大氣、海洋、湖泊與地下中。 INc-III-1 生活及探究中常用的測量工具和方法。 INd-III-1 自然界中存在著各種的穩定狀態；當有新的外加因素時，可能造成改變，再達到新的穩定狀態。 INd-III-7 天氣圖上用高、低氣壓、鋒面、颱風等符號來表示天氣現象，並認識其天氣變化。 INd-III-8 土壤是由岩石風化成的碎屑及生物遺骸所組成。化石是地層中古代生物的遺骸。 INd-III-9 流水、風和波浪對砂石和土壤產生侵蝕、風化、搬運及堆積等作用，河流是改變地表最重要的力量。 INd-III-10 流水及生物活動，對地表的改變會產生不同的影響。 INd-III-11 海水的流動會影響天氣與氣候的變化。氣溫下降時水氣凝結為雲和霧或昇華為霜、雪。 INd-III-12 自然界的水循環主要由海洋或湖泊表面水的蒸發、經凝結降水、再透過地表水與地下水等傳送回海洋或湖泊。 INe-III-9 地球有磁場，會使指北針指向固定方向。 INe-III-10 磁鐵與通電的導線皆可產生磁力，使附近指北針偏轉。改變電流方向或大小，可以調控電磁鐵的磁極方向或磁力大小。 INf-III-1 世界與本地不同性別科學家的事蹟與貢獻。 INf-III-2 科技在生活中的應用與對境與人體的影響。 INf-III-5 臺灣的主要天然災害之認識及防災避難。 ING-III-1 自然景觀和環境一旦被改變或破壞，極難恢復。

	六下 INa-III-10 在生態系中，能量經由食物鏈在不同物種間流動與循環。 INc-III-1 生活及探究中常用的測量工具和方法。 INb-III-4 力可藉由簡單機械傳遞。 INc-III-8 在同一時期，特定區域上，相同物種所組成的群體稱為「族群」，而在特定區域由多個族群結合而組成「群集」。 INc-III-9 不同的環境條件影響生物的種類和分布，以及生物間的食物關係，因而形成不同的生態系。 INc-III-10 地球是由空氣、陸地、海洋及生存於其中的生物所組成的。 INd-III-6 生物種類具有多樣性；生物生存的環境亦具有多樣性 INe-III-1 自然界的物體、生物與環境間的交互作用，常具有規則性。 INe-III-12 生物的分布和習性，會受環境因素的影響；環境改變也會影響生存於其中的生物種類。 INe-III-13 生態系中生物與生物彼此間的交互作用，有寄生、共生和競爭的關係。 INg-III-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。 INg-III-3 生物多樣性對人類的重要性，而氣候變遷將對生物生存造成影響。 INg-III-4 人類的活動會造成氣候變遷，加劇對生態與環境的影響。 INg-III-5 能源的使用與地球永續發展息息相關。 INg-III-6 碳足跡與水足跡所代表環境的意涵。 INg-III-7 人類行為的改變可以減緩氣候變遷所造成的衝擊與影響。 INe-III-1 自然界的物體、生物與環境間的交互作用，常具有規則性。 INe-III-2 物質的形態與性質可因燃燒、生鏽、發酵、酸鹼作用等而改變或形成新物質，這些改變有些會和溫度、水、空氣、光等有關。改變要能發生，常需要具備一些條件。 INe-III-12 生物的分布和習性，會受環境因素的影響；環境改變也會影響生存於其中的生物種類。 INe-III-13 生態系中生物與生物彼此間的交互作用，有寄生、共生和競爭的關係。 INg-III-1 自然景觀和環境一旦改變或破壞，極難恢復。 INg-III-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。 INg-III-3 生物多樣性對人類的重要性，而氣候變遷將對生物生存造成影響。 INg-III-4 人類的活動會造成氣候變遷，加劇對生態與環境的影響。 INg-III-5 能源的使用與地球永續發展息息相關。 INg-III-6 碳足跡與水足跡所代表環境的意涵。
--	--

		INg-III-7 人類行為的改變可以減緩氣候變遷所造成的衝擊與影響。
	課程架構表：	自然科學六年級上學期 一、多樣的天氣變化 1.大氣中的水 2.天氣圖與天氣變化 3.認識颱風 二、熱對物質的影響 1.物質受熱後的變化 2.熱的傳播方式 3.保溫與散熱 三、變動的大地 1.流水的作用 2.岩石與礦物 3.土壤與化石 四、奇妙的電磁世界 1.指北針與地磁 2.神奇的電磁鐵 3.認識電磁波 自然科學六年級下學期 一、巧妙的施力工具 1.認識槓桿 2.滑輪與輪軸 3.傳送動力 二、地球的生態與環境 1.族群與群集 2.生物間的交互作用 3.地球的生態系 三、我們只有一個地球 1.生物與環境 2.人類活動對環境的影響 3.打造永續家園
融入之議題	六上 【人權教育】 人 E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體的規則。 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 【戶外教育】 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。 【防災教育】 防 E1 災害的種類包含洪水、颱風、土石流、乾旱……。 防 E4 防災學校、防災社區、防災地圖、災害潛勢、及災害預警的內涵。 防 E5 不同災害發生時的適當避難行為。 【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 【科技教育】 科 E1 了解平日常見科技產品的用途與運作方式。 【海洋教育】 海 E6 了解我國是海洋國家，強化臺灣海洋主權意識。 海 E10 認識水與海洋的特性及其與生活的應用。 海 E15 認識家鄉常見的河流與海洋資源，並珍惜自然資源。	

【資訊教育】

資 E1 認識常見的資訊系統。

資 E3 應用運算思維描述問題解決的方法。

【閱讀素養教育】

閱 E5 發展檢索資訊、獲得資訊、整合資訊的數位閱讀能力。

閱 E10 中、高年級：能從報章雜誌及其他閱讀媒材中汲取與學科相關的知識。

【環境教育】

環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。

環 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。

環 E8 認識天氣的溫度、雨量要素與覺察氣候的趨勢及極端氣候的現象。

環 E11 認識臺灣曾經發生的重大災害。

環 E12 養成對災害的警覺心及敏感度，對災害有基本的了解，並能避免災害的發生。

六下

【人權教育】

人 E2 關心周遭不公平的事件，並提出改善的想法。

人 E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體的規則。

人 E4 表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。

人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。

人 E6 覺察個人的偏見，並避免歧視行為的產生。

人 E7 認識生活中不公平、不合理、違反規則和健康受到傷害等經驗，並知道如何尋求救助的管道。

人 E8 了解兒童對遊戲權利的需求。

【戶外教育】

戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。

戶 E3 善用五官的感知，培養眼、耳、鼻、舌、觸覺及心靈對環境感受的能力。

戶 E4 生命倫理的意涵、重要原則、以及生與死的道德議題。

戶 E7 理解他人對環境的不同感受，並且樂於分享自身經驗。

【生命教育】

生 E7 發展設身處地、感同身受的同理心及主動去愛的能力，察覺自己從他者接受的各種幫助，培養感恩之心。

【防災教育】

防 E1 災害的種類包含洪水、颱風、土石流、乾旱……。

【性別平等教育】

性 E1 認識生理性別、性傾向、性別特質與性別認同的多元面貌。

性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的限制。

性 E4 認識身體界限與尊重他人的身體自主權。

性 E8 了解不同性別者的成就與貢獻。

【品德教育】

品 E3 溝通合作與和諧人際關係。

品 E4 生命倫理的意涵、重要原則、以及生與死的道德議題。

【海洋教育】

海 E10 認識水與海洋的特性及其與生活的應用。

海 E11 認識海洋生物與生態。

海 E15 認識家鄉常見的河流與海洋資源，並珍惜自然資源。

	海 E16 認識家鄉的水域或海洋的汙染、過漁等環境問題。 【能源教育】 能 E6 認識我國能源供需現況及發展情形。 能 E8 於家庭、校園生活實踐節能減碳的行動。 【環境教育】 環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 環 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。 環 E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環 E6 覺知人類過度的物質需求會對未來世代造成衝擊。 環 E8 認識天氣的溫度、雨量要素與覺察氣候的趨勢及極端氣候的現象。 環 E9 覺知氣候變遷會對生活、社會及環境造成衝擊。 環 E10 覺知人類的行為是導致氣候變遷的原因。 環 E13 覺知天然災害的頻率增加且衝擊擴大。 環 E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源，學習在生活中直接利用自然能源或自然形式的物質。 環 E15 覺知能資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。 環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。 環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。
學習目標	六上 1. 認識大氣中水的各種形態，例如：雲、霧、雨、雪、露、霜等天氣現象的成因。 2. 了解大自然中水循環的過程，察覺水循環與天氣變化之間的關係。 3. 判讀衛星雲圖，了解當時的天氣狀況。 4. 認識地面天氣圖中的符號，例如：高氣壓、低氣壓、等壓線和各種方面符號及其代表的意義。 5. 判讀衛星雲圖和地面天氣圖之間的關聯，了解冷鋒、滯留鋒通過臺灣對天氣的影響。 6. 認識颱風的天氣符號、颱風路徑圖及颱風警報發布概況表，且認識颱風所帶來的災害及如何做好防颱工作。 7. 認識物質的性質會隨溫度不同而改變、物質熱脹冷縮的現象並了解其運用。 8. 了解傳導、對流以及輻射及其生活運用，和了解生活中保溫與散熱的方法，並藉此解決生活周遭的問題。 9. 認識流水作用對地表形貌的影響，察覺河段上游、中游與下游有不同的地貌和彎曲河流中的凸岸與凹岸有不同的地貌。 10. 察覺覺岩石、礦物在生活中的應用。 11. 認識岩石風化作用，了解土壤是岩石風化後產生的碎屑及生物遺體腐化分解後的物質。 12. 知道指北針固定指向南北方向的原因是磁針與地磁相互作用的結果。 13. 認識通電的漆包線圈會產生磁性使指北針的指針偏轉。 14. 察覺影響電磁鐵磁力強弱的因素為何。 15. 知道電磁鐵和一般磁鐵有哪些相同或不同的性質，和電磁鐵在日常生活中的影響。 六下 1. 認識槓桿原理，並能將其應用在生活中。

	2. 認識定滑輪與動滑輪的槓桿功能，並了解其裝置是否省力。 3. 認識輪軸轉動時是同步進行，並了解其在日常生活中的應用。 4. 認識齒輪的構造，當齒輪密合轉動齒輪轉動的方向是不相同的，且轉動的圈數與輪齒數有關。 5. 認識皮帶與鏈條可以帶動齒輪轉動傳送動力，並了解其在日常生活中。 6. 認識相同物種組成的群體成為族群，和認識特定區域內，多個族群結合的群體稱為群集。 7. 發現不同的環境條件會影響生物的種類與分布。 8. 發現生物間彼此的互動關係，可以分為競爭、共生和寄生等關係。 9. 認識生產者、消費者和分解者，和認識生態系是指生物與非生物相互作用，不斷進行能量流轉與物質交換，形成自給自足的系統。 10. 認識地球是由空氣、陸地、海洋及其生存生物所組成，生物生存範圍可達海平面上下垂直 10 公里。 11. 察覺生物多樣性對人類生活的重要性，和外來入侵種對臺灣生態的危害與影響。 12. 認識地球正在面臨的全球環境改變與極端氣候等現象。 13. 認識溫室效應對全球環境暖化的影響。 14. 認識水汙染、空氣汙染的危害與防治方法。 15. 認識碳足跡與水足跡所代表的環境意涵。						
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一)教材編選 1. 教材符合領綱基本理念，依學習階段之學習重點，編製適切的內容且避免不必要的重複。 2. 依據十二年國民基本教育自然科學領域課程綱要精神與內容，編排適合學習年段的實作課程，鼓勵學童生動手實作體驗，適時設計示範實驗、戶外教學等活動。 3. 實作教材強調操作的學習，除了強化從過程獲得技能的學習外，並養成其歸納推理，發現、解決問題，以及自我學習的能力。 4. 教材考量該學習階段實際授課節數、注意整體學習內容及分量的適切性。 5. 教材降低知識性理解的難度，融入科學發現過程的史實資料、科學家簡介；兼顧本土、少數族群與不同性別科學家之史實資料；使用性別與族群平等的語言與文字進行書寫，避免傳遞特定的刻板印象。 6. 實驗教材應包含實驗活動、藥品特性、處理方法和器材安全等的詳盡說明；專有名詞和譯名以教育部公之自然科學領域/科目名詞為準，其中未規定者則參照國內科學刊物及習慣用語，各冊須一致，且與其他相關科目相配合。 (二)教材來源 教育部審定版之教材： <table><tr><td>年級</td><td>出版社</td><td>冊數</td></tr><tr><td>六年級</td><td>康軒</td><td>第七、八冊</td></tr></table> (三)教學資源 1. 審定教科用書、自編教材等。 2. 圖書館（室）、圖書設備、數位媒材及網路資源等。 3. 專科教室、自然科學活動實驗室、實驗活動場所及其相關的教學設備與物品。	年級	出版社	冊數	六年級	康軒	第七、八冊
年級	出版社	冊數					
六年級	康軒	第七、八冊					

4. 模型、掛圖、實驗藥品、標本等。
5. 教學資源分享平臺、學習所需之各種軟、硬體設備。
6. 其他。

二、教學方法

1. 依教學目標、教材特性及實際情況，採取講述、實驗、實作、專題探究、戶外參觀或科學觀察、植栽及飼養之長期實驗等多元方式。
2. 5E 教學法，預測、觀察、解釋（POE）教學法，5Why 鷹架式提問教學法，6E 教學法、預測、觀察、科學解釋能力（PO+E）教學法、POE&科學解釋文字鷹架（POEST）教學法、POQE 教學法。

三、教學評量

評量與教學緊密結合，由教學目標決定評量內容，由評量結果導引教學。採用多元評量方式，以了解學童的學習進展，並運用評量結果調整下一步的教學。

1. 依據自然科學領域之課程目標、核心素養、學習表現及學習內容編製評量，兼顧總結性與歷程性之評量目的，採用專題報告、成品展示、紙筆測驗、口頭報告、實驗設計以及學習歷程檔案等多元形式，用以診斷學習問題，並檢視學習成效。
2. 評量的內容考量學生身心發展、個別差異及文化差異，配合核心素養及學習表現內涵，不出現零碎的知識記憶，而是兼重高層次的認知、情意、技能表現及其在實際生活中的運用。秉持真實性評量理念，採用多元方式實施，除由教師進行考評，亦輔以學童自我評量等方式。
3. 每學年至少實施 1 次科學報告之撰寫及口頭表達，做為高層次能力之總結性評量方法。
4. 教學者進行評量後，須分析評量結果，以作為教學反思、調整及補救教學的參考。
5. 評量方式：觀察評量、發表評量、操作評量、口語評量、態度評量。